

Microeconomía I

C12. Teoría del consumo y Demanda Estática comparativa

Luis Fernando Serrudo Lázaro ^{††}

15 de septiembre, 2026

^{††}Universidad Católica Boliviana

`lserrudo@fen.uchile.cl`

`luis.serrudo@ucb.edu.bo`

Recap

- Optimalidad del consumidor:

$$TMS_{x/y} = \frac{P_x}{P_y}$$

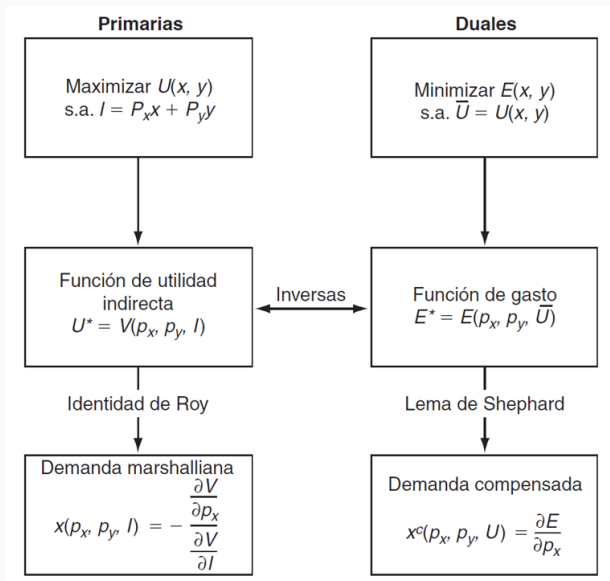
“ La tasa a la que el consumidor está dispuesto a intercambiar debe ser igual a la que efectivamente se cambian en el mercado.”

“La UMg por unidad monetaria gastada debe ser igual.”

- Es la misma condición
 - Problema primal del consumidor
 - + Restricción presupuestaria $\rightarrow x^m, y^m; V(I_o, P_x, P_y)$
 - Problema dual del consumidor
 - + Restricción de utilidad $\rightarrow x^h, y^h; E(U_o, P_x, P_y)$
 - Si U_o es el mismo valor que $V(I_o, P_x, P_y)$

$$\therefore x^m(I_o, P_x, P_y) = x^h(U_o, P_x, P_y); y^m(I_o, P_x, P_y) = y^h(U_o, P_x, P_y)$$

Recap



Preguntas de repaso

1. Cómo puedo dibujar una recta sin saber su función?
2. Qué es la Ley de la demanda?
- 3.Cuál es el otro nombre de las demandas Hicksianas?

Outline

1. El principio de Suma Única
2. Efectos Sustitución e Ingreso
3. Las curvas de demanda
4. La ecuación de Slutsky

El principio de Suma Única

La restricción presupuestaria

Hasta ahora hemos supuesto:

1. $(x, y) \in X = \mathbb{R}^2$
2. Precios son parámetros dados $P = \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \end{pmatrix}_{2 \times 1}$
3. El ingreso del consumidor I_o es exógeno y se destina en su totalidad al consumo de x, y .
4. Nota: Modelos económicos siempre especifican var endógenas, parámetros, var exógenas y ecuación de cierre.
5. La Restricción Presupuestaria: $I_o = xP_x + yP_y$ (ó $I_o = X_{1 \times 2}P_{2 \times 1}$)

$$y = \frac{I}{P_y} - \frac{P_x}{P_y}x$$

Es un balance de Fuentes y Usos.

La restricción presupuestaria

$$x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} x_1.$$

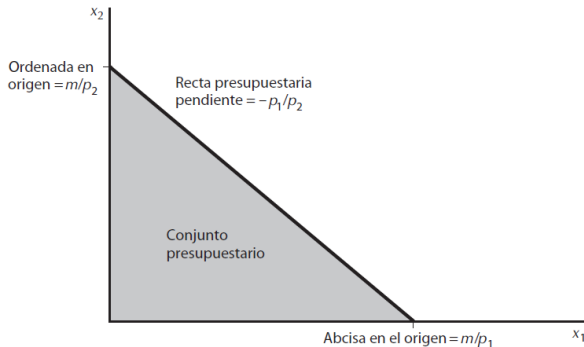
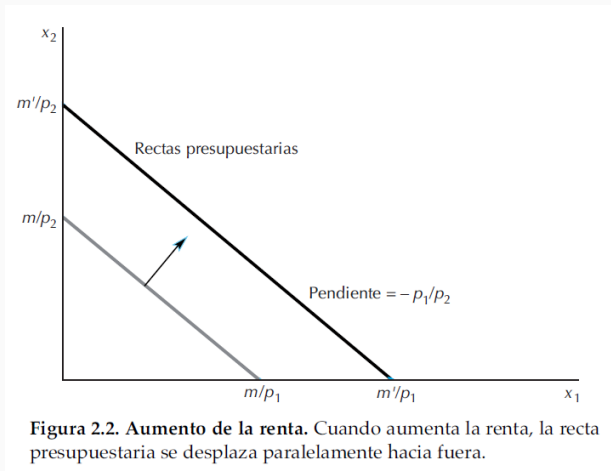


Figura 2.1. El conjunto presupuestario. El conjunto presupuestario está formado por todas las cestas asequibles a los precios y la renta dados.

La restricción presupuestaria

Cambio en I_o : Cambio en el intercepto



La restricción presupuestaria

Cambio en precios (P_x): Cambio en la pendiente

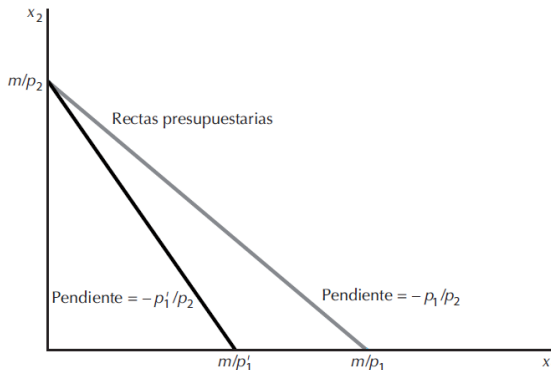


Figura 2.3. Subida del precio. Si se encarece el bien 1, la recta presupuestaria se vuelve más inclinada.

Impuestos y Subsidios

Impuestos: Herramienta de política económica para *recaudar* recursos de los *hogares* hacia el *Estado*. Se contabiliza como usos en la restricción presupuestaria de los hogares.

Subsidios: Impuestos negativos - *erogar* recursos del *Estado* hacia los *hogares*. Se contabiliza como fuentes en la restricción presupuestaria de los hogares.

1. Impuestos (Subsidios) de suma alzada: T (Tr).

$$I = xP_x + yP_y + T$$

$$I + Tr = xP_x + yP_y$$

2. Impuestos (Subsidios) sobre el consumo de x :

$$I = x(P_x + \tau) + yP_y$$

3. Impuestos (Subsidios) sobre el valor de x :

$$I = xP_x(1 + \tau) + yP_y$$

Impuestos y Subsidios

1. Cómo afectan los impuestos a la recta presupuestaria?
2. Qué tipo de subsidio tuvo Bolivia hacia los combustibles?

Impuestos y Subsidios

1. Cómo afectan los impuestos a la recta presupuestaria?

Suma alzada: Intercepto (I_o)

Cantidad y valor: Pendiente (P_x/P_y)

2. Qué tipo de subsidio tuvo Bolivia hacia los combustibles?

Impuestos y Subsidios

1. **Cómo afectan los impuestos a la recta presupuestaria?**

Suma alzada: Intercepto (I_o)

Cantidad y valor: Pendiente (P_x/P_y)

2. **Qué tipo de subsidio tuvo Bolivia hacia los combustibles?**

Subsidio a la cantidad/valor: Pendiente (P_x/P_y)

El principio de suma única

Pregunta de gran interés en la política pública

Si ambos instrumentos recaudan/erogan la misma cantidad de recursos:

- Qué es mejor, un impuesto/subsidio de suma alzada o uno sobre la cantidad o valor?

Ejemplos:

1. Qué es mejor:
 - Impuesto al ingreso
 - Impuesto al consumo específico
2. Qué es mejor:
 - Transferencias a hogares (dinero)
 - Subsidio de consumo de bienes específicos.

El principio de suma única

Las decisiones óptimas de los consumidores (que maximizan su utilidad/bienestar) se toman a partir de la optimalidad.

1. Cómo cambia la optimalidad con impuestos/subsidios de suma alzada?
2. Cómo cambia la optimalidad con impuestos/subsidios al consumo específico de un bien (x) (cantidad o valor)?

El principio de suma única

Las decisiones óptimas de los consumidores (que maximizan su utilidad/bienestar) se toman a partir de la optimalidad.

1. Cómo cambia la optimalidad con impuestos/subsidios de suma alzada?

$$\frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

No cambia. Tengo menos/mas ingresos pero decido de forma óptima las demandas.

2. Cómo cambia la optimalidad con impuestos/subsidios al consumo específico de un bien (x) (cantidad o valor)?

El principio de suma única

Las decisiones óptimas de los consumidores (que maximizan su utilidad/bienestar) se toman a partir de la optimalidad.

1. Cómo cambia la optimalidad con impuestos/subsidios de suma alzada?

$$\frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

No cambia. Tengo menos/mas ingresos pero decido de forma óptima las demandas.

2. Cómo cambia la optimalidad con impuestos/subsidios al consumo específico de un bien (x) (cantidad o valor)?

$$\frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{P_x + \tau}{P_y}$$

Cambia. Los precios se **alteran artificialmente** → **Distorción** en las elecciones óptimas (demandas). Ej. gasolina.

El principio de suma única

- Suponamos un impuesto al consumo de x que recauda τx que *distorsiona* las demandas pasando de x^m, y^m a x_1^m, y_1^m .

$$I = x_1(P_x + \tau) + y_1P_y$$

- Comparamos con un impuesto a la renta que recuda lo mismo ($I_1 = I - \tau x_1$):

$$I - \tau x_1 = x_1P_x + y_1P_y$$

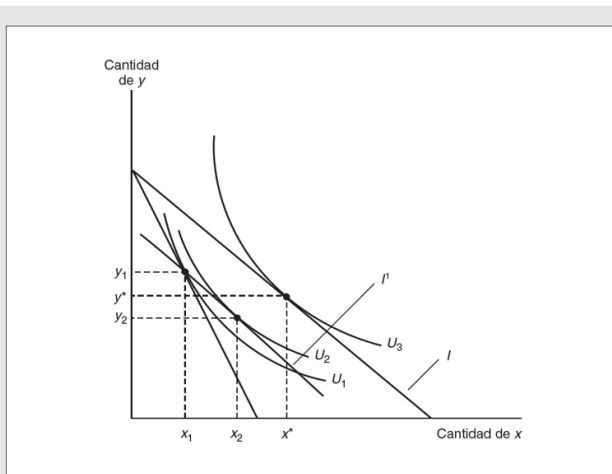
$$I_1 = x_1P_x + y_1P_y$$

Note que ambas restricciones son iguales en el punto x_1, y_1 , dado que una solo reordena los términos de la otra.

El principio de suma única

FIGURA 4.5
Principio del impuesto de suma única

Un impuesto sobre el bien x llevaría la elección que maximiza la utilidad de x^* , y^* a x_1 , y_1 . Un impuesto sobre la renta que recaudara el mismo monto llevaría la restricción presupuestaria a I^1 . La utilidad sería más alta (U_2) con el impuesto sobre la renta que con el impuesto tan sólo sobre x (U_1).



Consideraciones finales

- Todo impuesto/subsidio que altere artificialmente los precios son **distorcionadores**. La suma alzada mantiene libertad de asignación de recursos, lo que brinda más utilidad.
- El efecto final puede depender de las preferencias agregadas de los individuos.
- Operativamente es complicado introducir impuestos a la renta, y políticamente costoso.
- Es fácil introducir impuestos al consumo específico y de gran impacto recaudatorio. Ejemplos?

Consideraciones finales

- Todo impuesto/subsidio que altere artificialmente los precios son **distorsionadores**. La suma alzada mantiene libertad de asignación de recursos, lo que brinda más utilidad.
- El efecto final puede depender de las preferencias agregadas de los individuos.
- Operativamente es complicado introducir impuestos a la renta, y políticamente costoso.
- Es fácil introducir impuestos al consumo específico y de gran impacto recaudatorio. Ejemplos?
 - IVA
 - ICE - “Impuestos al pecado” aprovechan inelasticidad al precio.
- Puede considerarse para distorsionar el consumo de un bien (cigarros).

La compensación

1. Sean dos funciones de utilidad CES, una con mayor elasticidad de sustitución que la otra. Ante un cambio en el precio de x , cuál requerirá de mayor compensación monetaria para mantenerse en el mismo nivel de utilidad?
2. Revisar Ejemplo 4.4 Nicholson (pg 110).

Efectos Sustitución e Ingreso

Estática comparativa

Hasta ahora nos dedicamos a :

1. Encontrar el equilibrio del consumidor:

$$TMS_{x/y} = \frac{P_x}{P_y}$$

2. “Variaciones artificiales” de Ingreso (suma alzada) y precios (impuestos específicos o distorcionadores).

Estática comparativa

Es la comparación de dos equilibrios (endógenos) cuando se analiza un cambio de las variables exógenas (I_o) o de parámetros (P_x, P_y).

Procederemos a estudiar cambios en los ingresos y precios de mercado (que señalizan correctamente cambios en el valor relativo de bienes).

La compensación

Por qué se llaman demandas hicksianas o *compensadas*?

- Recordemos que dependen de un nivel de utilidad (bienestar) constante $x^h = f(U_o, P_x, P_y)$.
- La envolvente del problema dual, $E(U_o, P_x, P_y)$ nos da diferentes niveles de gasto ante diferentes elecciones óptimas (x^h, y^h) dados cambios en los precios, ceteris paribus U_o .
- **Ante un cambio de precios** (de P_x a P'_x), se puede calcular la **compensación monetaria** que se requiere para **mantener la Utilidad** del consumidor en un mismo nivel:

$$\text{Variación Compensatoria} = E(U_o, P'_x, P_y) - E(U_o, P_x, P_y)$$

- También podemos calcular el monto monetario necesario que mantendría inalterada la demanda de bienes, es decir la *equivalencia* en ingresos de un cambio de precios:

$$\text{Variación Equivalente} = E(U_1, P_x, P_y) - E(U_o, P_x, P_y)$$

Variación Compensatoria y Variación Equivalente

Ante un cambio de precios (de P_x a P'_x), podemos pensar en compensaciones monetarias para evitar cambios en el bienestar del consumidor:

Variación Compensatoria (VC)

Compensación monetaria de una variación de precios que, ante nuevos precios y demandas, mantiene constante la utilidad del consumidor.

$$E(U_o, P'_x, P_y) - E(U_o, P_x, P_y)$$

Variación Equivalente (VE)

Compensación monetaria de una variación de precios que mantendría inalterada la utilidad y las demandas de consumidor.

$$E(U_1, P_x, P_y) - E(U_o, P_x, P_y)$$

Variación Compensatoria y Variación Equivalente

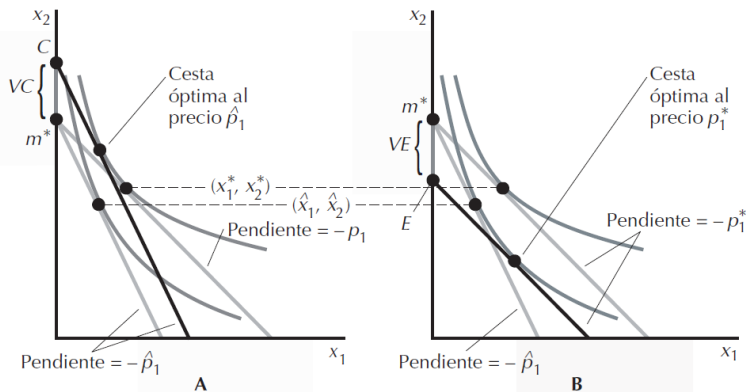


Figura 14.4. La variación compensatoria y la equivalente. La parte A muestra la variación compensatoria (VC) y la B la variación equivalente (VE).

Estática comparativa

1. Variación en el ingreso (ΔI_o): $\frac{\partial x_i}{\partial I_o}$

ΔI_o altera la recta presupuestaria:

1. En el intercepto $\frac{I_o}{P_y}$ y $\frac{I_o}{P_x}$
2. No altera su pendiente (no altera la optimalidad).

Para estudiar qué ocurre con la demanda de un bien ante cambios en el ingreso del consumidor debemos definir:

Bienes normales

Un bien x_i para el cuál $\frac{\partial x_i}{\partial I} \geq 0$ dentro de algún intervalo de variación de los ingresos, entonces es un bien normal en ese intervalo.

Bienes inferiores

Un bien x_i para el cuál $\frac{\partial x_i}{\partial I} < 0$ en algún intervalo de variación de los ingresos es un bien inferior en ese intervalo.

∴ Si $\Delta I_o > 0$ La demanda de un bien incrementa si es un bien normal y disminuye si es un bien inferior.

Estática comparativa

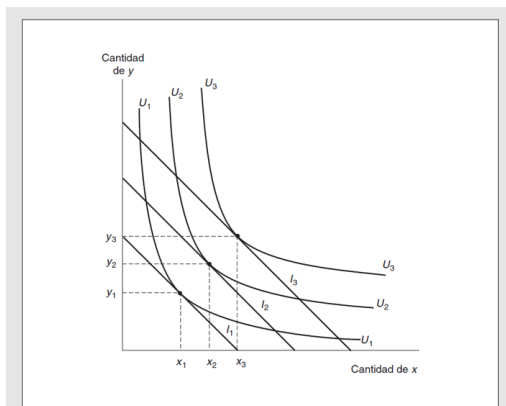
1. Variación en el ingreso (ΔI_o): $\frac{\partial x_i}{\partial I_o}$

Bienes normales

FIGURA 5.1

Efecto de un incremento de los ingresos en las cantidades elegidas de x y y

A medida que los ingresos aumentan de I_1 a I_2 a I_3 , los sucesivos puntos de tangencia que aumentan muestran las elecciones óptimas (que maximizan la utilidad) de x y y . Nótese que la restricción presupuestaria se desplaza en paralelo porque su pendiente (dada por $-p_x/p_y$) no cambia.



Estática comparativa

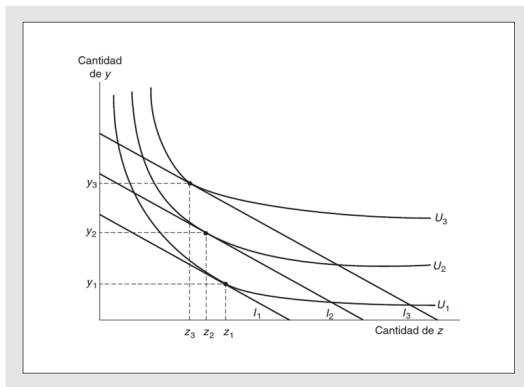
1. Variación en el ingreso (ΔI_o): $\frac{\partial x_i}{\partial I_o}$

Bien inferior z

FIGURA 5.2

Un mapa de curvas de indiferencia que refleja la inferioridad

En este diagrama, el bien z es inferior porque la cantidad adquirida disminuye a medida que aumentan los ingresos. Asimismo, y es un bien normal (como debe ser si sólo hay dos bienes disponibles) y las compras de y aumentan a medida que los gastos totales aumentan.



Estática comparativa

2. Variación en precios (ΔP_i): $\frac{\partial x}{\partial P_x}$

La ΔP_i altera la recta presupuestaria:

1. Cambio de pendiente $-\frac{P_x}{P_y}$
2. Cambio en el intercepto $\frac{I_o}{P_y}$ ó $\frac{I_o}{P_y}$

Podemos descomponer el efecto sobre la demanda del bien afectado por el incremento de su precio en los efectos sustitución e ingreso.

Notas

- Al cambiar la pendiente **cambia la optimalidad**.
- Como ambos son **bienes** el efecto sustitución obliga un trade-off.
- Sin embargo el efecto ingreso puede estar sujeto a si el bien es normal o inferior.

Estática comparativa

2. Variación en precios (ΔP_i): $\frac{\partial x}{\partial P_x}$

La ΔP_i altera la recta presupuestaria:

1. Cambio de pendiente $-\frac{P_x}{P_y} \rightarrow$ Efecto Sustitución
2. Cambio en el intercepto $\frac{I_o}{P_y}$ ó $\frac{I_o}{P_y} \rightarrow$ Efecto Ingreso

Podemos descomponer el efecto sobre la demanda del bien afectado por el incremento de su precio en los efectos sustitución e ingreso.

Notas

- Al cambiar la pendiente **cambia la optimalidad**.
- Como ambos son **bienes** el efecto sustitución obliga un trade-off.
- Sin embargo el efecto ingreso puede estar sujeto a si el bien es normal o inferior.

Estática comparativa

2. Variación en precios (ΔP_i): $\frac{\partial x}{\partial P_x}$

Sea un ΔP_x

Efecto Sustitución

Es la adaptación de la optimalidad a los nuevos precios relativos

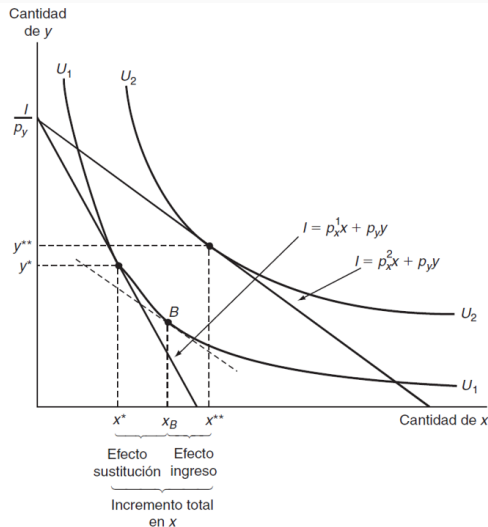
$TMS_{x/y} = \frac{P'_x}{P_y}$ manteniéndolo el mismo nivel de utilidad (misma curva de indiferencia).

Efecto Ingreso

Es el efecto de los ingresos reales, alterados por el incremento del precio. Este desplazará la recta presupuestaria cambiando el nivel de utilidad del consumidor.

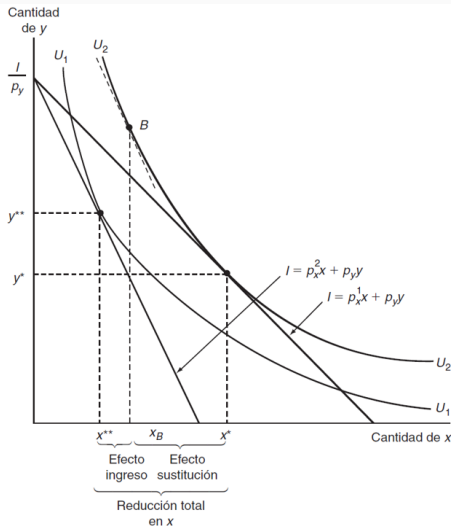
Efecto Sustitución e Ingreso

Una disminución de P_x , cuando x es un bien normal.



Efecto Sustitución e Ingreso

Un incremento de P_x , cuando x es un bien normal.



Efecto Sustitución e Ingreso

La Ley de la demanda y la Paradoja de Giffen

- **Bienes normales:** Los efectos se refuerzan: $\frac{\partial x}{\partial P_x} < 0$
 - $\Delta^+ P_x \rightarrow ES < 0; EI < 0 \rightarrow \Delta^- x$
 - $\Delta^- P_x \rightarrow ES > 0; EI > 0 \rightarrow \Delta^+ x$
 - Se cumple la Ley de la demanda
- **Bienes inferiores:** Los efectos se confrontan: $\frac{\partial x}{\partial P_x} = ?$
 - El efecto sustitución siempre cumple con la ley de la demanda
 - Sin embargo el efecto renta de un bien inferior podría provocar que el efecto final viole la Ley de la demanda.
 - $\Delta^+ P_x \rightarrow ES < 0; EI > 0$ Si $ES > EI \rightarrow \Delta^- x$
 - $\Delta^+ P_x \rightarrow ES < 0; EI > 0$ Si $ES < EI \rightarrow \Delta^+ x$
 - $\Delta^- P_x \rightarrow ES > 0; EI < 0$ Si $ES > EI \rightarrow \Delta^+ x$
 - $\Delta^- P_x \rightarrow ES > 0; EI < 0$ Si $ES < EI \rightarrow \Delta^- x$
 - $\therefore$ Si $ES < EI$ no se cumplirá la Ley de la demanda.
 - Esto ocurre cuando se destina una parte importante del ingreso a comprar el bien afectado por el cambio de precios.

Efecto Sustitución e Ingreso

La Ley de la demanda y la Paradoja de Giffen

Bienes Giffen

- Son bienes inferiores
- Suelen ser de primera necesidad consumido por personas con presupuestos muy ajustados de tal manera que $ES < EI$.
- No tienen sustitutos cercanos accesibles.

Existen en verdad?

- “Comportamientos Giffen” ante una coyuntura, no bienes por si mismos.
- Jensen y Miller: retiro de subsidios a alimentos básicos → Incremento de su demanda en personas pobres porque ya no pueden comprar otros bienes normales.
- La gasolina en Bolivia?

Efecto Sustitución e Ingreso

La Ley de la demanda y la Paradoja de Giffen

Bienes Giffen

- Son bienes inferiores
- Suelen ser de primera necesidad consumido por personas con presupuestos muy ajustados de tal manera que $ES < EI$.
- No tienen sustitutos cercanos accesibles.

Existen en verdad?

- “Comportamientos Giffen” ante una coyuntura, no bienes por si mismos.
- Jensen y Miller: retiro de subsidios a alimentos básicos → Incremento de su demanda en personas pobres porque ya no pueden comprar otros bienes normales.
- La gasolina en Bolivia? **No**, las compras anticipadas o especulativas responden a otros efectos dinámicos.

Las curvas de demanda

Las curvas de demanda

Demandas Marshallianas o de mercado

- $x^m(P_x, P_y, I_o)$ ceteris paribus todo lo demás excepto P_x .
(Ingresos constantes).
- La magnitud $\frac{\partial x^m}{\partial P_x}$ se define por $ES + EI$.

Demandas Hicksianas o compensadas

- $x^h(P_x, P_y, U_o)$ ceteris paribus todo lo demás excepto P_x .
Mantiene la utilidad constante, para lo que se requiere una
compensación monetaria: VC.
- La magnitud $\frac{\partial x^h}{\partial P_x}$ se define solo por ES .
- La compensación elimina exactamente el EI.

La curva de demanda Marshalliana o de mercado (Figura 5.5)

La curva de demanda Hicksiana o compensada (Figura 5.6)

Cuál tendrá más pendiente? (Figura 5.7)

La ecuación de Slutsky

La ecuación de Slutsky

Objetivo: Calcular $\frac{\partial x}{\partial P_x}$

Partiendo de la igualdad entre ambas demandas y utilizando la función envolvente del gasto mínimo, que por propiedad de la envolvente nos permite (ver Ejemplo 5.3 Nicholson, pg 134):

$$x^h(P_x, P_y, U) = x^m[P_x, P_y, E(P_x, P_y, U)]$$

Diferenciando parcialmente respecto de P_x

$$\frac{\partial x^h}{\partial P_x} = \frac{\partial x^m}{\partial P_x} + \frac{\partial x^m}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial P_x}$$

$$\frac{\partial x^m}{\partial P_x} = \frac{\partial x^h}{\partial P_x} - \frac{\partial x^m}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial P_x}$$

$$\frac{\partial x^m}{\partial P_x} = ES - EI$$

La ecuación de Slutsky

Efecto Sustitución

$$\frac{\partial x^h}{\partial P_x} = \frac{\partial x}{\partial P_x} \Big|_{U=U_o}$$

Efecto Ingreso

$$-\frac{\partial x}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial P_x} = -\frac{\partial x}{\partial I} \frac{\partial E}{\partial P_x}$$

y sabemos que $\frac{\partial E}{\partial P_x} = x$ que en esta caso $x = x^m = x^h$

Ecuación de Slutsky

$$\frac{\partial x^m}{\partial P_x} = \frac{\partial x}{\partial P_x} \Big|_{U=U_o} - x \frac{\partial x}{\partial I}$$

$$\frac{\partial x^m}{\partial P_x} = ES - EI$$